

TPC 段階別 3D イベントディスプレイ

tpc_stage_display.py 使い方手引き

2026 年 9 月 7 日

1 概要

tpc_stage_display.py は、DstTPCHelixTracking の出力 ROOT ファイル（ツリー名 "tpc"）を読み込み、TPC の 1 イベントを解析段階ごとに 3D 表示する Python スクリプトです。スライド等に使う静止画（PNG）を「いい感じの見た目」で作ることを主目的にしています。

- I/O は **uproot** が既定（ROOT/PyROOT は使いません）。
- 座標変換・PID 色分け・検出器フレーム描画などは、同じ macro/ 内の check_tpc_helix_track_3d.py の実装をそのまま再利用しています。
- 対応する解析段階は **cluster** → **helix** → **pid** → **vertex** の 4 段階で、各段階は前段までの内容を含む累積表示です（詳細は表 4）。

2 動作環境

- Python 3、および uproot, awkward, matplotlib, numpy
- 入力ファイル: DstTPCHelixTracking 出力（ツリー "tpc" を持つ ROOT ファイル）
- スクリプトの場所: macro/tpc_stage_display.py (同じ macro/ 内の check_tpc_helix_track_3d.py に依存するため、この 2 つは同じディレクトリに置く)
- 画面表示（interactive=True や save 未指定時）には、実際に matplotlib のウィンドウを表示できる環境（X11 転送、ローカル VSCode Remote 等）が必要です。SSH 越しに X11 転送が無い場合は、必ず save= で PNG 保存してください。

3 基本的な使い方

3.1 Python から対話的に使う

```
cd macro
python3
>>> import tpc_stage_display as sd
>>> sd.set_path("run02601_TPCHelix.root")
>>> sd.show(-1, stage="helix") # ランダムイベント、helix 段階まで表示
>>> sd.show(12345, stage="vertex") # entry 指定、全段階表示
>>> sd.show(12345, stage="pid", save="out.png") # 画面表示せず PNG 保存のみ
```

3.2 コマンドラインから使う

```
python3 tpc_stage_display.py file.root 12345 --stage pid --save out.png
```

entry 番号（第 2 引数）は省略、または負の値でランダムイベントになります。

4 解析段階 (stage)

段階	表示内容
vertex	全トラックペアの最近接点 (closeDist が近いもの)、Lambda (金色の星)・K0 (水色の星) の崩壊点マーカー、closeDist / 質量の HUD テキストを追加する (既定の stage)。

5 オプション一覧

5.1 show() 関数 (Python から使う場合)

引数	既定値	説明
entry	-1	読み込む entry 番号。負の値でランダムに 1 件選ぶ。
stage	"vertex"	"cluster" / "helix" / "pid" / "vertex" のいずれか (表 4 参照)。
save	None	PNG 保存先パス。指定時は画面表示せず保存のみ行う。
save_dpi	150	PNG 保存時の解像度 (dpi)。
interactive	False	True でトラックごとの ON/OFF チェックボックスを画面右に表示する (§ 6.2)。save 指定時は無視される。
vertex_close_dist_max	50.0	stage="vertex" でトラックペアの最近接点を描画する closeDist の上限 [mm]。これより遠いペアは表示しない。
draw_pads	False	True で全 TPC パッドとヒットパッドを描画する (§ 6.3)。パッド数が多く描画が重くなるため既定オフ。

set_path(path, backend="uproot") でファイルを開きます。backend は "auto" / "uproot" / "pyroot" から選べますが、通常は既定の "uproot" のままで問題ありません。

5.2 コマンドライン (CLI) オプション

オプション	既定値	説明
rootfile (位置引数)	—	入力 ROOT ファイル (必須)。
entry (位置引数)	-1	entry 番号。省略・負値でランダム。
--stage	vertex	cluster / helix / pid / vertex。

オプション	既定値	説明
--save	(未指定)	PNG 保存先パス。省略時は画面表示。
--save-dpi	150	PNG 保存の解像度。
--backend	uproot	auto / uproot / pyroot。
--interactive	オフ	トラック ON/OFF チェックボックス付きで画面表示。
--vertex-close-dist-max	50.0	vertex 段階の closeDist 上限 [mm]。
--draw-pads	オフ	全 TPC パッド+ヒットパッドを描画する。

6 主な機能の詳細

6.1 頂点・崩壊点マーカー (vertex 段階)

vtxTpc[i][j] は「トラック i と j の最近接点」を持つ全ペア行列であるため (DstTPCHelixTracking.cc の FillHelixPairKinematics)、ntTpc が 2 本より多い多トラックイベントでも、closeDistTpc[i][j] が vertex_close_dist_max 以下の全ペアについてマゼンタの“×”印を描画します。あわせて Lambda (金色の星)・K0 (水色の星) の崩壊点を、対応するトラックペアの位置に描画します。

6.2 トラックの ON/OFF 切り替え (interactive モード)

```
sd.show(12345, stage="pid", interactive=True)
```

画面右側にトラックごとのチェックボックス (tr0, tr1, ...) が表示され、クリックするとそのトラックのクラスタ点・ヘリックス曲線・(draw_pads=True 時は) ヒットパッドの色付けをまとめて非表示/再表示できます。

実際に matplotlib のウィンドウが表示できる環境が必要です (X11 転送、ローカル VSCode Remote 等)。save を同時に指定した場合、interactive は無視されます。

6.3 TPC パッド構造とヒットパッドの色付け

```
sd.show(12345, stage="pid", draw_pads=True)
```

draw_pads=True にすると、以下の 2 つを追加描画します。

- **全 TPC パッド** (32 層・計 5768 枚) を薄いグレーの扇形として描画 (背景)。include/TPCPadHelper.hh の tpc::padParameter をそのまま Python に移植して計算しています。
- **ヒットがあったパッド** を、そのトラックの色 (pid 段階以降は PID 色、それ以前はニュートラルグレー) で塗りつぶす。hitlayer と track_cluster_row_center の組から対応するパッドを特定しています。

パッド数が多く描画が重くなるため既定はオフです。また、パッド平面は視覚表現として TPC フレームの下端 (ドリフト方向の一端) に固定して描画しているため、実際のヒットのドリフト位置 (3D 空間内

の実位置)とは離れて表示される点に注意してください(パッドの色付けは「どのパッドがヒットしたか」を示すためのものです)。

6.4 回転中心について

matplotlib の 3D 回転は `xlim/ylim/zlim` の中心を軸に行われます。本スクリプトでは表示範囲を必ず表示座標系の原点 (TPC 機械中心=フレームの幾何中心) を中心とした対称範囲に揃えているため、マウスでの回転中心は常に TPC の真ん中になります。

7 既知の制限

- クラスタリング前の生パッドヒットは扱いません。DstTPCHelixTracking 出力の `track_cluster*_center` (トラックに割り当てられたクラスタ重心) を “cluster” 段階として使っています。
- アニメーション (GIF/MP4) 化は未実装です。現状は各段階の静止画表示のみです。
- vertex 段階の HUD テキスト・凡例は、トラック数が多いイベントでは画面上部を大きく占有することがあります。

8 実行例

```
# 基本: entry 12345 を vertex 段階 (全部入り) で PNG 保存
python3 tpc_stage_display.py run02601_TPCHelix.root 12345 --save ev12345.png

# cluster 段階のみ、ランダムイベント
python3 tpc_stage_display.py run02601_TPCHelix.root --stage cluster --save
    ev_cluster.png

# パッド構造込みで PID 段階を保存
python3 tpc_stage_display.py run02601_TPCHelix.root 12345 --stage pid --draw-
    pads --save ev_pads.png

# 対話的にトラック ON/OFF を試す (X11 転送必要)
python3
>>> import tpc_stage_display as sd
>>> sd.set_path("run02601_TPCHelix.root")
>>> sd.show(12345, stage="pid", interactive=True)
```